

INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterio 2.2) aplica diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, como el método de eliminación de Gauss y técnicas matriciales.
- Los ejercicios deben ser resueltos a mano, sin ayuda de resúmenes o asistentes computacionales.
- Las resoluciones deben entregarse en hojas de forma física al docente.
- Se encuentra prohibido el uso de cualquier otra fuente de información durante todo el examen.
- En caso de considerar que existe un error en la pregunta o que esta se encuentra mal planteada, se debe indicar cual es el error y justificarlo.
- Todas las soluciones deben estar correctamente redactadas y explicadas.
- Se asignarán 4 puntos de excelencia si, además de tener las soluciones correctas, el examen se destaca por su orden y escritura.

EJERCICIOS

1. Considere el sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 2, \\ y + z = 1, \\ 2x + 4y + 6z = 6. \end{cases}$$

- a) Escribe la matriz ampliada del sistema. (3pt)
- b) Aplica reducción de Gauss-Jordan. (10pt)
- c) Analiza la naturaleza de la solución y escríbela. (5pt)

Solución.

a) La matriz ampliada correspondiente es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 6 \end{array} \right).$$

b) Aplicando eliminación de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 6 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right) && -2F_1 + F_3 \rightarrow F_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) && -2F_2 + F_3 \rightarrow F_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) && -F_2 + F_1 \rightarrow F_1. \end{aligned}$$

- c) Se tiene $\text{rang}(A) = 2$ y $\text{rang}(A|b) = 2$, por lo tanto el sistema es compatible. Como hay 3 incógnitas y rango 2, el sistema tiene infinitas soluciones (una variable libre).

Si tomamos $z = t$, entonces

$$x + z = 1 \Rightarrow x = 1 - t, \quad y + z = 1 \Rightarrow y = 1 - t.$$

En consecuencia,

$$S = \{(x, y, z) = (1 - t, 1 - t, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

□

2. Considere el sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ y + 3z = 4 \\ 2x - z = 1 \end{cases}$$

- a) Calcule el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Esta matriz tiene inversa? (7pt)

- b) Suponga que la inversa de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & -5 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

utilícela para calcular la solución del sistema.

(8pt)

Solución.

- a) La matriz de coeficientes es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1 - 0 + 2 = 1.$$

Por lo tanto, la matriz de coeficientes tiene inversa.

- b) Dado que la matriz de coeficientes tiene inversa, la solución del sistema está dado por $A^{-1}b$, donde b es la matriz de resultados. Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & -5 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -11 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Así, la solución del sistema es $x = 3$, $y = -11$ y $z = 5$.

□

3. Sean $r \in \mathbb{R}$. Considere el sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + z = 1, \\ y + 2z = 0, \\ rz + x + 2y = 0, \end{cases}$$

Utilizando la eliminación de Gauss-Jordan (indicando lo que realiza paso a paso), determine los valores de r tales que el sistema (17pt)

- tiene una única solución,
- tiene infinitas soluciones, y
- no tiene solución.

Solución. La matriz ampliada del sistema es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & r & 0 \end{array} \right).$$

Aplicando la eliminación de Gauss-Jordan, obtenemos:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & r & 0 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & r-1 & -1 \end{array} \right) && -F_1 + F_3 \rightarrow F_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & r-5 & -1 \end{array} \right) && -2F_2 + F_3 \rightarrow F_3. \end{aligned}$$

Con esto, tenemos que el rango de la matriz de coeficientes depende del valor de r .

Si $r - 5 = 0$ (es decir $r = 5$), tenemos que

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Por lo tanto, $\text{rang}(A) = 2$ y $\text{rang}(A|b) = 3$, de donde, el sistema es inconsistente, es decir, no tiene solución.

Por otro lado, si $r - 5 \neq 0$ (es decir $r \neq 5$), tenemos que $\text{rang}(A) = 3$ y $\text{rang}(A|b) = 3$, por lo tanto, el sistema es consistente, además, como el sistema tiene 3 incógnitas, se tiene que el sistema posee solución única.

Finalmente, no existe un valor de r para que el sistema tenga infinitas soluciones. $\square$